LABORATÓRIO 03

Moeda Estudantil

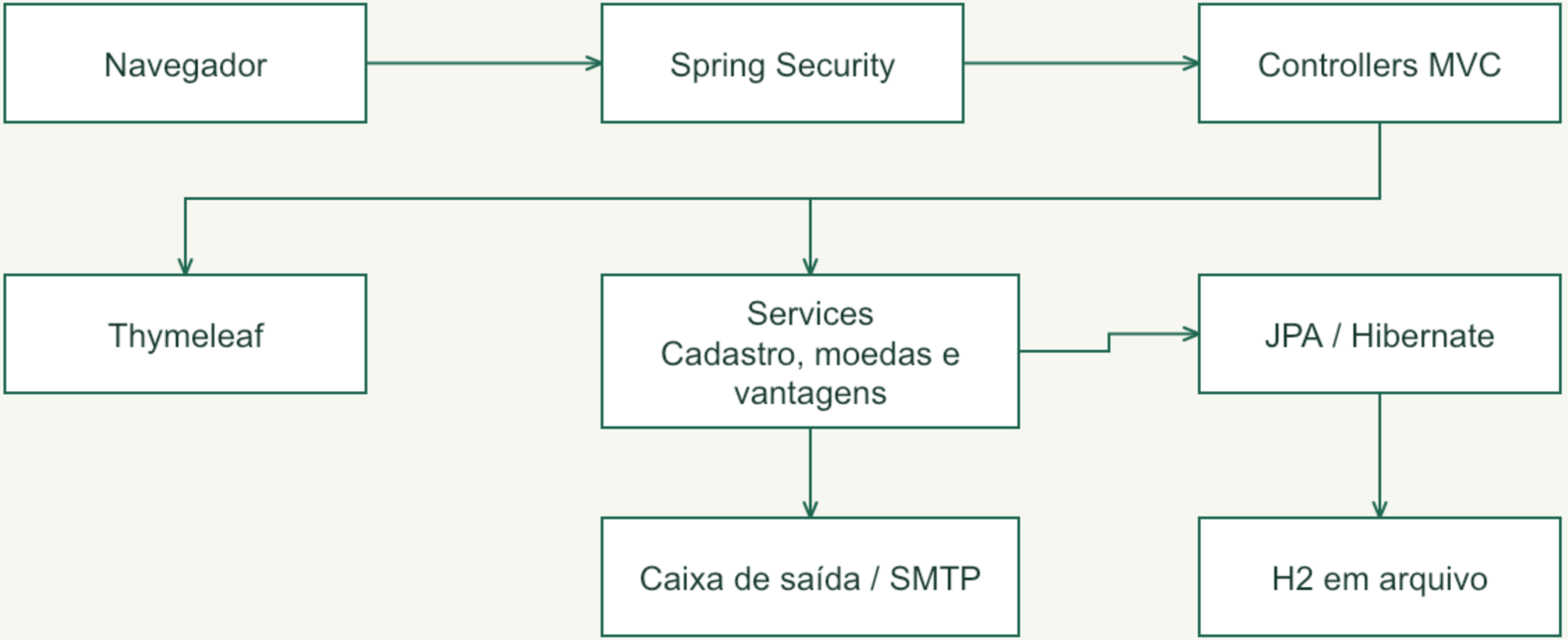
Release 1 · Arquitetura e persistência

Lucas Nogueira

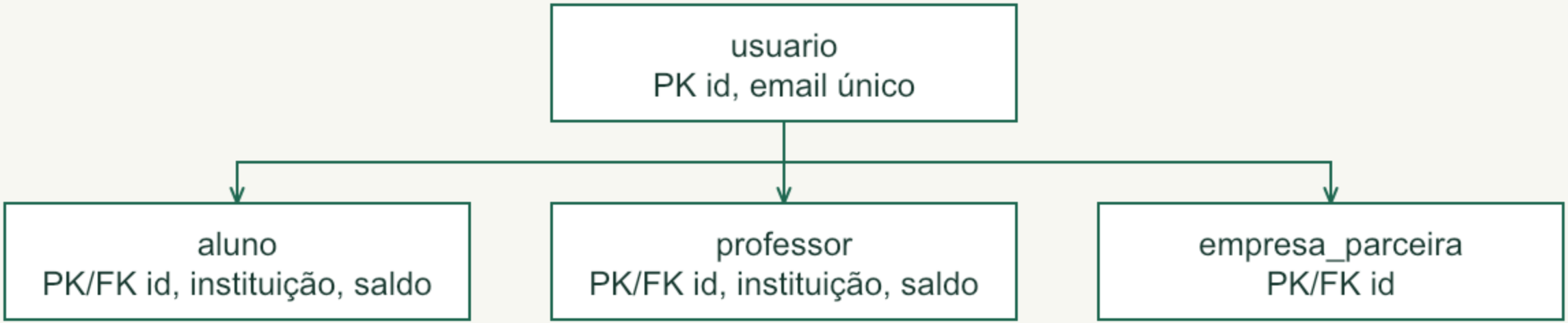
Os três perfis do sistema

Perfil	Objetivos
Aluno	Manter cadastro, consultar extrato e resgatar vantagens
Professor	Reconhecer alunos com moedas e consultar envios
Empresa parceira	Manter cadastro e vantagens, conferir e utilizar cupons

Arquitetura MVC



Herança no banco relacional

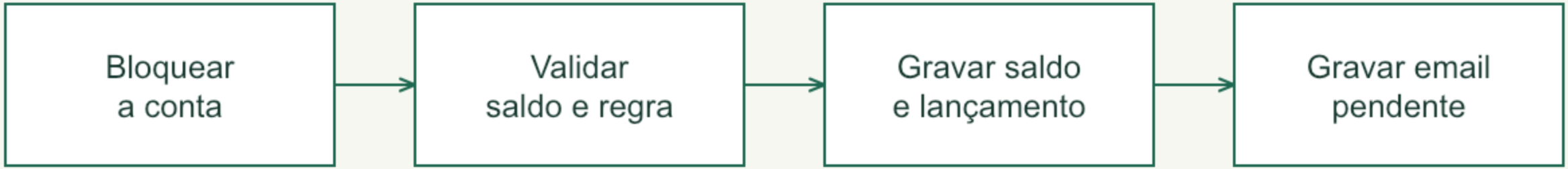


Transacao

EnvioMoeda, TrocaVantagem e CreditoSemestral compartilham data e quantidade na tabela base.

Flyway cria e versiona. Hibernate valida. H2 mantém os dados entre execuções.

Uma operação, uma transação



Falha antes do commit desfaz todas as alterações.

O worker entrega o email por SMTP. Se o envio falhar,
a notificação fica pendente para a próxima tentativa.

Acesso por perfil e proprietário

Controle	Comportamento
Sessão e CSRF	Rotas privadas exigem login. Formulários POST exigem token.
Conta própria	Outro usuário recebe 404 ao tentar consultar ou remover.
Papel	Aluno não envia moedas. Professor não cria vantagens.
Cupom	Somente o parceiro dono confirma, uma única vez.

Modelagem e implementação

Decisão	Resultado na Release 1
Crédito semestral	Entidade própria evita duplicar as 1.000 moedas por semestre.
Notificação persistente	Email pendente sobrevive à falha do SMTP.
Remoção lógica	Conta perde acesso, histórico e cupons permanecem.
Foto no banco	PNG/JPEG de até 2 MB, sem dependência de URL externa.

Demonstração e verificação



- CRUDs pela interface
- Débitos concorrentes
- Banco após reinício
- Emails via SMTP local

Operação e pendências da entrega

Execução local com Java 21 e Maven Wrapper.

SMTP local para demonstração. Provedor externo exige configuração.

Backup da pasta dados com a aplicação parada.

Acesso do professor ao GitHub, ensaio e entrega no Canvas pelo aluno.